

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica – Sede di Mantova

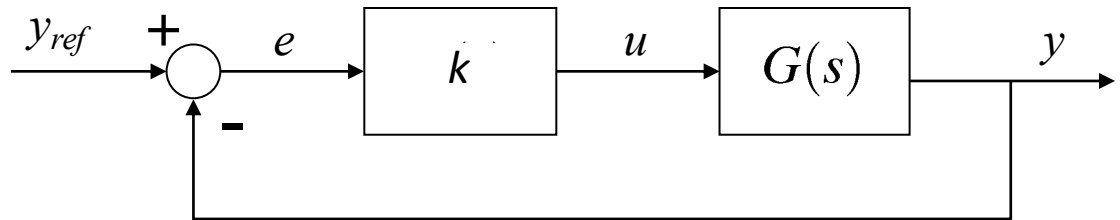
07.3 – Controllo in retroazione

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

Esempio 1

- Determinare l'errore a regime del sistema in retroazione con ingresso:
- a gradino $Y_{ref}(s) = 5/s$
- a rampa $Y_{ref}(s) = 5/s^2$



$$G_1(s) = \frac{10}{s+5} \quad G_2(s) = \frac{200}{s^2 + 10s + 100} \quad G_3(s) = \frac{10}{s(s^3 + 5)}$$

Per i valori di $k = 1$ e $k = 100$

Esempio 1: Svolgimento per $G_1(s)$

$$L(s) = C(s)G_1(s) = \frac{10k}{s + 5} \quad \text{Tipo 0}$$

Ingresso a gradino $Y_{ref}(s) = 5/s$

$$e_p(s) = \frac{A}{1 + K}$$

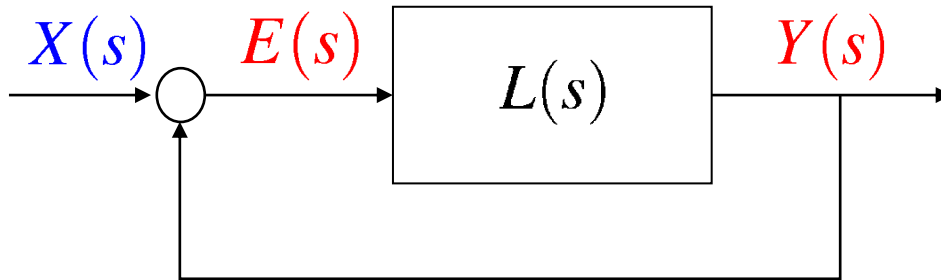
$$L(s) = C(s)G_1(s) = \frac{10k}{s + 5} = \frac{\frac{10k}{5}}{\frac{s+5}{5}} = \frac{2k}{0.2s + 1}$$

$$k = 1 \rightarrow K = 2 \rightarrow e_p = 5/3$$

$$k = 100 \rightarrow K = 200 \rightarrow e_p = 5/201$$

Esempio 2

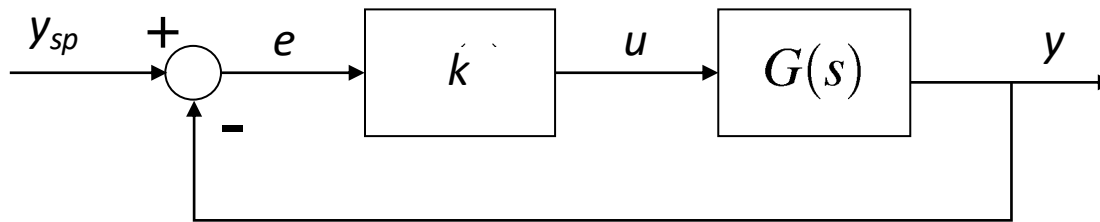
- Determinare gli errori a regime di posizione, velocità ed accelerazione (e_p , e_v , e_a) del sistema in retroazione



$$L(s) = \frac{100}{s^2 + 15s + 50}$$

Esempio 3

- Determinare il valore di k per avere errore a regime < 0.1 con ingresso a gradino unitario.
- Il sistema in retroazione, per tale valore di k , è stabile?



$$G(s) = \frac{50}{(s+5)(s^2+s+10)}$$

$$Y(s) = \frac{kG(s)}{1 + kG(s)} Y_{sp}(s) \quad \text{Eq caratteristica} \quad 1 + kG(s) = 0$$

$$1 + 15 \frac{50}{(s + 5)(s^2 + s + 10)} = 0$$

$$\frac{(s + 5)(s^2 + s + 10) + 15 \cdot 50}{(s + 5)(s^2 + s + 10)} = 0$$

$$(s + 5)(s^2 + s + 10) + 15 \cdot 50 = 0$$

$$G(s) = \frac{50}{(s+5)(s^2+s+10)} \quad C(s) = k \quad Y_{sp}(s) = \frac{1}{s}$$

$$e_p(s) = \frac{A}{1+K} = \frac{1}{1+K} = \frac{1}{1+\lim_{s \rightarrow 0} L(s)} < 0.1$$

$$K = k \quad \frac{1}{1+k} < 0.1$$

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica – Sede di Mantova

07.3 – Controllo in retroazione

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it